DEEP GRID #18 ニュースの、その奥へ。

アメリカGPのCOTAでは、なぜ電気のやりくりが難しいのか

アメリカGPの舞台サーキット・オブ・ジ・アメリカズ（COTA）には、スタート直後の急な上り坂、高速のS字コーナー、約1kmのバックストレートが1周に詰まっている。ところがウィリアムズは、COTAでのエネルギーの使い方と敏感さを「今季の平均の範囲」と見ている。電気の量が足りないコースではないのに、なぜ配分が難しいのか。走り出す前に分かっていることと、まだ分からないことを分けて読む。

2026年10月23日(金) 12:00 公開　本文 約8分

パワーユニット　エネルギー　サーキット

先に結論　COTAの1周は、どんな形をしているのか　チ

先に結論

1. COTAは1周5.513kmで、コーナーは20。スタート直後に約40m上る1コーナー、高速のS字、約1kmのバックストレートが1周に詰ま

車は力の半分近くを電気に頼るが、1周でためられる電気には上限がある。どこで使うかの配分が、速さを分ける。

2 ただし、COTAは電気が足りなくなる極端なコースではない。ウィリアムズのチーフ・トラックサイドエンジニア、ポール・ウィリアムズは「エネルギーの使い方と、エネルギーへの敏感さは、今季の平均の範囲」と話す。電気がいちばん効くのは、1コーナーと12コーナーへの2本の直線だという。

3 もう一つの山場は、4〜8コーナーの高速の連続だ。ウィリアムズは鈴鹿の第1セクターに似ていると言い、ドライバーのペダルの踏み方を誤ると、電気を大きく使ってしまい、その周の残りで電気の出方が悪くなると話している。

4 バックストレートでは、遅い11コーナーの出口で電気を多く使えば速く加速できる。ただし使いすぎると、直線の後半で加速が鈍る（クリッピング）。オランダのGPblogは、11コーナーのあとに思い切り使うのが「自動的にいちばん速いわけではない」と書いている。

5 COTAで1周にためてよい電気の量の上限は、FIAがレースごとにチームへ配る文書で決まる。アメリカGPの分は、この原稿の時点ではFIAのサイトで確かめられなかった。どの

車が電気に困るのかは、10月23日（現地）からの走行で見えてくる。

理由と背景

COTAの1周は、どんな形をしているのか

サーキット・オブ・ジ・アメリカズは、アメリカ・テキサス州オースティンにある。1周は5.513kmで、決勝は56周。ホンダの公式サイトは、COTAの大きな特徴を「約40mの高低差と高速コーナー、そして複数のオーバーテイクポイント」と紹介している。

1周の流れはこうだ。ホームストレートの終わり、スタート直後は急な上り坂で、坂の頂点に「ビッグレッド」と呼ばれる左の1コーナーがある（ホンダ）。メルセデスによると、この上りは133フィート（40m）。そこから2〜9コーナーまでは、高速のS字コーナーが続く（ホンダ）。ウィリアムズのプレビューは、1コーナーへの急な上りのあと、11コーナーまでずっと下っていくと説明している。

遅い11コーナーを抜けると、約1kmのバックストレートに出る（ホンダ）。サーキットの公式ブログは、この直線を0.63マイルとしている。その先の12コーナーはタイトな左コーナーで、ホンダは「コース最大のオーバーテイクポイント」、ハースも、長いバックストレートの先のタイトな左コーナーを「コースでいちば

つてのホッケンハイムのスタジアム区間に似ているという（メルセデス）。

2026年の電気のやりくりの基本は、10月12日の号「シンガポールで、電気はなぜ『迷子』になったのか」で取り上げた。おさらいすると、2026年のパワーユニットは、後輪を押すMGU-Kの出力が350kWと、2025年までの120kWの約3倍になった。F1公式サイトによると、電気の力の割合を、全体のおよそ20％から50％前後に増やすのがねらいだ。走りながら電気をためるエネルギー回生の場面は、ブレーキ、アクセルを少しだけ踏むとき、アクセルを早めに戻すとき、直線の終わりのスーパークリッピングの4つになる（F1公式サイト）。どこでためて、どこで使うかのエネルギーマネジメントが、2026年のラップのつくり方の中心だ。

では、COTAはブレーキで電気をためにくいコースなのか。そうとも言いきれない。ブレーキメーカーのブレンボは、2023年のアメリカGPについて、1周に11回のブレーキの場面があり、そのうち4回がとても厳しいと見積もっていた（The Brake Report）。いちばん厳しいのは12コーナーで、時速316kmから86kmまで、2.78秒で減速する。ただし、これは2025年までの車のデータで、2026年の車とは速さもブレーキの使い方も違う。

チームは「平均的」と見ている

COTAは、電気が足りなくなる極端なコースではない、という見方がある。ウィリアムズのポール・ウィリアムズは、週末の前にチームが出したプレビューで、こう話している（英Pitpass に掲載）。

> 「オースティンは、エネルギーの使い方とエネルギーへの敏感さで、今季の平均の範囲にある。アクティブエアロのゾーンは2つだ」
>
> — ポール・ウィリアムズ（ウィリアムズ）

> 「いちばん敏感な直線は、1コーナーへの走りと、12コーナーへの走りだ」
>
> — ポール・ウィリアムズ（ウィリアムズ）

ほかのチームの見方も、パワーだけのコースとは言っていない。マクラーレンのレースページは、長い直線があるのにダウンフォースは大きく、サスペンションは、縁石をうまく越える柔らかさと、第1セクターに必要な硬さの難しい妥協になると説明している。アウディは、課題を「速いS字のための空力の効率と、スタジアム区間でのグリップのバランス」と書く。F1公式サイトのタイヤの記事が伝えたピレリの見方でも、競争力には、直線の速さと効率のよい空力の両方が大事だとされている。

マクラーレンのチーフ・テクニカル・オフィサー兼チーフデザイナー、ロブ・マーシャルは「オースティンは、おそらく僕たちの車にとって、より良いサーキットでもある」と話している（オランダGPblog）。た

らず、マシンのバランスとコースの特徴についての話だ。

編集部としては、COTAの難しさは「電気が足りない」ことより、「どこで使い、どこでためるか」の配分にあると見ています。ウィリアムズの「平均の範囲」は、1周を通して見た話だと受け取れます。一方で、電気の使い方がタイムに響きやすい直線が2本ある。COTAでは、2本の長い全開区間と、その間の高速のS字コーナーが、同じ1周の中で電気を取り合う形になっています。

2本の直線と、S字の「電気の食い方」

1本目は、スタートしてすぐの1コーナーへの上りだ。毎周、ホームストレートから急な坂を上って1コーナーに飛び込む。ホンダは、坂の頂点の1コーナーは見通しがきかず、スタート直後は混乱が起きやすいと書く。F1公式サイトの記事も、1コーナーへの上りは「ほとんどいつもドラマと興奮を生む」としている。

2本目は、11コーナーから12コーナーまでのバックストレートだ。GPblogのシミュレーション記事は、遅い11コーナーの出口で、ドライバーは多くの電気を使って素早く加速できると説明する。ためた電気を後輪の力にすることを、ディプロイメントという。ただ、電気には限りがあるので、直線の後半で加速が鈍

ることがある。これがクリッピングで、極端な場合はブレーキの前に速度が落ち始めることもあるという。

そのため、GPblogは、11コーナーのあとに電気を思い切り使うのは「自動的にいちばん速い解決策ではない」と書いている。直線の後半に電気を残すか、出口で一気に使うか。1本の直線の中でも配分の判断がある。

そして、2本の直線の間にあるのが、高速のS字コーナーだ。ウィリアムズは、ここでの電気の使い方に注意をうながしている。

> 「高速の4〜8コーナーの連続は難しくなる。鈴鹿の第1セクターに似ている」
>
> — ポール・ウィリアムズ（ウィリアムズ）

> 「ここではドライバーのペダルの踏み方を正しくすることが大切だ。そうしないと、エネルギーを大きく使ってしまい、その周の残りで電気の出方が悪くなる」
>
> — ポール・ウィリアムズ（ウィリアムズ）

ウィリアムズはまた、4〜8コーナーは風の影響をとても受けやすく、第1セクターの車のバランスに強く響くとも話している。電気の配分に加えて、風によって車の動きが変わる区間でもある。

S字でペダルの踏み方が大事になる理由を、ウィリアムズは詳しく説明していません。F1公式サ

は、電気をためる場面の一つです。編集部としては、アクセルを細かく調整するS字では、踏み方しだいで、たまる電気と出ていく電気の両方が変わるのではないかと見ています。そうだとすれば、S字での使いすぎは、その先のバックストレートで電気が足りなくなる形で表れそうです。

オーバーテイクモードと、まだ分からないこと

電気の配分は、追い抜きにも関わる。2026年は、検知地点で前の車との差が1秒以内なら、次の周にオーバーテイクモードを使える。F1公式サイトによると、このモードでは回収してよい電気が0.5MJ増え、高い速度を長く保てる電気の出し方になる。

COTAでは、その「近づいたかどうか」を測る地点の位置が変わった。F1公式サイトによると、これまでホームストレート向けのDRSの検知地点は19コーナーのブレーキの手前にあったが、今年のオーバーテイクモードの検知地点は19コーナーのあとにある。そのため、19コーナーで前の車にぴたりとついていくことは、これまでとは少し違う形で大事になると書いている。

ウィリアムズは、追い抜きやすさについてこう見ている。

> 「オースティンは、今季でいちばん追い抜きやす

> ん、レースでの速さが重視される」
>
> — ポール・ウィリアムズ（ウィリアムズ）

今季は、電気の決まりも何度か手直しされた。F1技術サイトのF1Technicalによると、5月のマイアミからの変更で、決勝のMGU-Kは「加速の大事な区間」では350kWのまま、それ以外では250kWまでに絞られた。スーパークリッピングの最大出力は250kWから350kWに上がり、その時間は1周で2〜4秒ほどになる見込みとされた。FIAが、より低いエネルギーの上限を使えるレースの数も、8から12に増えた。

COTAでどの区間が「加速の大事な区間」になり、1周にどれだけ電気をためてよいのかは、FIAがレースごとに出す文書「パワーユニット情報」で決まる。たとえばシンガポールGPでは、10月8日にこの文書が出て、1周の最大回生量（技術規則C5.2.10）や、出力を絞る区間などが示された。アメリカGPの分は、この原稿の時点では、FIAのサイトで確かめられなかった。

走る前の予想として、GPblogは2025年と2026年の予選の差から、COTAのポールタイムを試算した。2025年のフェルスタッペンのポール（1分32秒510）に、両方の年に開かれたコースの予選の差の平均（約2.96％）をあてはめると、1分35秒280前後で、2.770秒遅くなる計算だ。GPblog自身、これは目安で、統計的に確かな幅ではないと断っている。

編集部としては、金曜の走行で見ておきたいのは、バックストレートの終わりの最高速と、1コーナーへの上りでの伸びの差だと見ています。どのチームがS字で電気を使いすぎず、2本の直線に残せているのか。その答えは、10月23日（現地）からの走行で少しずつ見えてくるはずです。

データと記録

データ・規則・歴史を読む

COTAのコースの主な数字・COTAのブレーキの場面（2023年のブレンボの見積もり）・2026年の電気の決まりのうち、COTAに関わるもの ほか

－ 閉じる

COTAのコースの主な数字

1周の長さ

数字
5.513km

出典
ホンダ、アウディ

決勝の周回数・距離

数字
56周・308.405km

出典
ホンダ、アウディ

コーナーの数

20

出典

ホンダ、COTA公式ブログ

高低差

数字

約40m（1コーナーへの上りは133フィート＝40m）

出典

ホンダ、メルセデス

いちばん長い直線

数字

11コーナーから12コーナーまでのバックストレート。約1km（0.63マイル）

出典

ホンダ、COTA公式ブログ

高低の流れ

数字

1コーナーへ急に上り、そこから11コーナーまで下る

出典

ウィリアムズ（Pitpass）

高速のS字

数字

2〜9コーナー（ウィリアムズは4〜8コーナーの連続を鈴鹿の第1セクターに似ているとする）

出典

ホンダ、ウィリアムズ

アクティブエアロのゾーン

数字

2つ

出典

ウィリアムズ（Pitpass）

数字
2012年・1分36秒169（2019年、ルクレール）

出典
ホンダ、アウディ

出典：ホンダ公式サイト（サーキット紹介）、アウディF1公式サイト（アメリカGPのページ）、メルセデスF1公式サイト（2026年10月20日）、COTA公式ブログ（2023年9月29日）、ウィリアムズのプレビュー（Pitpass、2026年10月21日）。COTA公式ブログは、F1の車がバックストレートで時速214マイル（約344km）に達すると書いているが、2026年より前の車についての記述。

COTAのブレーキの場面（2023年のブレンボの見積もり）

項目	中身
1周のブレーキの場面	11回（とても厳しい4回、中くらい4回、軽い3回）
1周でブレーキを使う時間	17秒足らず
いちばん厳しい場面	12コーナー：時速316km→86km、2.78秒、128m、減速4.4G
ブレーキへの負担	5段階の3（中くらい）

出典：The Brake Report（2023年10月20日、ブレンボのデータ）。2023年の車についての見積もりで、2026年の車とは速さもブレーキの使い方も違う。2026年はブレーキの場面が電気をためる場面にもなる。

2026年の電気の決まりのうち、COTAに関わるもの

MGU-Kの最大出力

出典
F1公式サイト

電気の力の割合

数字・中身
2025年までの約20％から、50％前後に増やすねらい

出典
F1公式サイト

電気をためる場面

数字・中身
ブレーキ、アクセルを少し踏むとき、アクセルを戻すとき（リフト＆コースト）、直線の終わりの全開（スーパークリッピング）

出典
F1公式サイト

オーバーテイクモードの上乗せ

数字・中身
回収してよい電気が0.5MJ増える

出典
F1公式サイト

決勝のMGU-K（5月のマイアミから）

数字・中身
加速の大事な区間では350kW、それ以外は250kWまで

出典
F1Technical

決勝のブースト（同）

数字・中身
最大＋150kW（作動したときの出力がそれより高ければ、その出力まで）

出典
F1Technical

最大出力を250kWから350kWに。1周で2〜4秒ほどの見込み

出典

F1Technical

低いエネルギー上限を使えるレース

数字・中身

8から12に

出典

F1Technical

1周の最大回生量

数字・中身

レースごとにFIAの「パワーユニット情報」で示す（技術規則C5.2.10）。アメリカGPの分は原稿の時点で未確認

出典

FIA（シンガポールGPの文書）

COTAのオーバーテイクモードの検知地点

数字・中身

19コーナーのあと（これまでのDRSの検知地点は19コーナーのブレーキの手前）

出典

F1公式サイト

出典：F1公式サイト（2026年1月14日のパワーユニット解説、2026年10月21日のCOTAの記事）、F1Technical（4月20日に決まった変更の解説）、FIA（2026年シンガポールGP Document 3「パワーユニット情報」、10月8日）。速度による出力の絞り方など、ほかの数字は第10号（https://f1gridwalk.github.io/deep/energy-singapore/ ）の表にまとめている。

走る前の見立て

ウィリアムズ（ポール・ウィリアムズ）

何と見ているか

エネルギーは今季の平均の範囲。敏感なのは1コーナーと12コーナーへの直線。4〜8コーナーではペダルの踏み方が大切。今季でいちばん追い抜きやすいと予想

出典

Pitpass

マクラーレン（ロブ・マーシャル）

何と見ているか

オースティンは、おそらく自分たちの車にとって、より良いサーキット

出典

GPblog（オランダ）

マクラーレン（レースページ）

何と見ているか

長い直線があってもダウンフォースは大きい

出典

マクラーレン

アウディ

何と見ているか

速いS字のための空力の効率と、スタジアム区間のグリップのバランスが課題

出典

アウディ

ハース

何と見ているか

長いバックストレートの先のタイトな左コーナーが、コースでいちばんの追い抜き場所。速いS字は空力の性能を試す

出典

ハース

ピレリ（F1公式サイト）

何と見ているか

直線の速さと、効率のよい空力が競争力に大事

F1公式サイト

GPblog

何と見ているか

ポールは1分35秒280前後（2025年より2.770秒遅い）と試算。1分34秒8〜1分35秒8は目安

出典

GPblog

どれも走行前の見方。GPblogの試算は、両方の年に開かれたコースの予選の差の平均（約2.96％）を2025年のポールにあてはめたもの。コースごとの差は、バクーの約1.4％から、シルバーストン、スパ、モンツァの4％近くまで幅がある。

NEXT

この話の続きを読む

ウィリアムズが語るCOTAの難しさ　エネルギー管理と見えやすくなったトラックリミット

Formula1.it

MORE ON THIS

この話の続き

OFF GRID

ウィリアムズの車はなぜ「FW」？ 2027年はFW49を飛ばしてFW50 →

DEEP GRID

F1シンガポールのソフトは、なぜ「ハードみたい」に長持ちしたのか →

WORLD GRID

サインツ「F1は3つのクラスと言ってもいい」 上位4

ウィリアムズの記事を、まとめて読む →

COLUMNS

ほかのコラムを読む

OFF GRID

ゴジラが走り、ホンダは500戦目。オースティンのこぼれ話

アメリカGP · 2026年10月22日(木) 17:08

WORLD GRID

キャデラックの地元レースは何回目？ 海外メディアは「初めて」「2回目」

コラム · 2026年10月22日(木) 17:08

WORLD GRID

「アメリカGPが危ない」は本当？ F1燃料流量計に特許訴訟

コラム · 2026年10月22日(木) 17:08

DEEP GRID #17

F1の予算上限の「抜け穴」とは何か　FIAはなぜ工場とITを分けさせるのか

2026年10月22日(木) 13:21

WORLD GRID

ピエロ・フェラーリ「キミはニキを思い出させる」 アントネッリ、赤い車に？

コラム · 2026年10月22日(木) 06:36

WORLD GRID

コラム · 2026年10月21日(水) 06:38

WORLD GRID

フェルスタッペン、モナコ後11戦の得点差は6点 元F1ドライバーが驚く

コラム · 2026年10月20日(火) 06:26

WORLD GRID

フェルスタッペンに皮肉と敬意 GT3の仲間「本物のレーシングカー」

コラム · 2026年10月19日(月) 06:45

すべてのコラムを見る →

今日のF1ニュースを見る

GLOSSARY

この号の用語

ペダルの踏み方（ペダルプロファイル）

1周のどこで、どれだけアクセルを踏むか。2026年は、電気がどれだけ出ていき、どれだけたまるかにも関わる。

加速の大事な区間

5月のマイアミから、決勝でMGU-Kが350kWを出せる区間。それ以外の区間では250kWまで。

検知地点

オーバーテイクモードを使えるかどうかを決めるため、前の車との差を測る地点。

バックストレート

ホームストレートの反対側にある直線。COTAでは11コー

ビッグレッド

COTAの1コーナーの呼び名。急な上り坂の頂点にある左コーナー。

パワーユニット情報

FIAがレースごとにチームへ出す文書。1周の最大回生量や、出力を絞る区間などが書かれる。

SOURCES

出典

1. Pitpass United States Grand Prix Preview - Williams
2. GPblog Verstappen simulation in Austin produces surprising picture for Red Bull
3. F1公式サイト THE RISK PERSPECTIVE: How F1 drivers, engineers and strategists tackle the Circuit of The Americas
4. F1公式サイト What tyres will the teams and drivers have for the 2026 United States Grand Prix?
5. F1公式サイト 2026 REGULATIONS EXPLAINED: All you need to know about F1's new power units
6. F1Technical Things to know about the refinements to the 2026 F1 regulations
7. FIA 2026 Singapore Grand Prix - Power Unit Information
8. ホンダ サーキット・オブ・ジ・アメリカズ（サーキット紹介）
9. COTA COTA Crash Course
10. メルセデス Six Things You Didn't Know About the US GP 2026
11. アウディ United States Grand Prix 2026
12. マクラーレン United States Grand Prix 2026
13. ハース United States Grand Prix Race Preview
14. GPblog（オランダ） McLaren licht nieuwe updates toe om achterstand op Red Bull te verkleinen
15. The Brake Report Brembo Sees Moderate Brake Needs for Weekend's GP Races

UPDATES

更新履歴

2026-10-23 公開。

SAME GP

アメリカGPのほかのニュース

報道 Formula1.it 2026年10月22日(木) 03:05

メルセデス、オースティンは最新アップデートを両車に搭載　ウォルフ「浮かれはしない」

報道 Motorsport-Total.com 2026年10月21日(水) 19:00

メルセデス「本物の戦いが待っている」　レッドブルとフェラーリの接近に警戒

報道 Formula1.it 2026年10月21日(水) 02:15

マクラーレン、オースティンは「控えめ」な改良　レッドブルの追い上げに反撃へ

技術 GPblog 2026年10月21日(水) 01:43

マクラーレン、オースティン向けアップデートの詳細を説明　ブレーキ問題の改善が狙い

報道 Motorsport-Total.com 2026年10月20日(火) 19:00

キャデラック、アメリカGPにアップグレードと特別カラー　FP1はハータが走行

LATEST

新着ニュース

技術 Formula1.it 2026年10月22日(木) 05:30

FIA、2027年規則案でホイール開発を厳格化　予選専用

報道 Formula1.it 2026年10月22日(木) 05:30

ラルフ・シューマッハー「ハミルトンはフェラーリに溶け込むべき」

報道 GPblog 2026年10月22日(木) 05:01

FIA、2028年は最低レース距離を305km超へ戻す 2027年の短縮は一時的措置

WORLD GRID

世界はどう報じた？

WORLD GRID · コラム

フェルスタッペン「新しい背骨を」 COTAのでこぼこ、粘土か洪水か

RULES

548 ENTRIES · 増えていきます

F1の用語・ルール・人物を、言葉で引く辞典。

例：降格、ハジャー

検索

すべての用語を見る →

F1 Grid Walk — 世界のF1ニュースを、日本語で。 RSS

記事の著作権は各媒体に帰属します。当サイトは見出しの翻訳と独自の短い要約、原文へのリンクを掲載しています。F1 Grid Walk は非公式のファンサイトで、Formula 1 および FIA とは関係ありません。

タイトル案（DEEP GRID #18）

T1 アメリカGPのCOTAでは、なぜ電気のやりくりが難しいのか（おすすめ）

T2 COTAの電気は「平均的」なのに、なぜ配分が難しいのか

T3 F1アメリカGP、電気は1コーナーと12コーナーのどちらに残すのか

T4 約1kmの直線で電気は持つのか　F1アメリカGPのクリッピング

見出し画像案



E1 紙「なぜ配分が難しい」（おすすめ）



E2 同じ・黒地


DEEP
GRID
#18
ニュースの、その奥へ。
F1アメリカGP
電気はどこに残す
1コーナーと12コーナーへの直線
Grid Walk
WORLD F1 DESK

E3 「電気はどこに残す」